13. அனைத்து $x \in R$ க்கு $f(x) = |x|$ –ன் வீச்சகமானது

(a) $(0, \infty)$ (b) $[0, \infty)$

(c) $(-\infty, \infty)$ (d) $[1, \infty)$

14. $f(x) = e^x$ இன் வரைபடத்தை போல் ஒத்த வரைபடத்தைக் கொண்ட சார்பு

(a) $f(x) = a^x, a > 1$

(b) $f(x) = a^x, a < 1$

(c) $f(x) = a^x, 0 < a < 1$

(d) $y = ax + b, a \neq 0$

15. $f(x) = x^2$ மற்றும் $g(x) = 2x+1$ எனில், $(fg)(0)$ இன் மதிப்பு

(a) 0 (b) 2 (c) 1 (d) 4

16. $\lim\limits_{\theta \to 0} \dfrac{\tan\theta}{\theta}$ =

(a) 1 (b) ∞ (c) $-\infty$ (d) θ

17. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$ =

(a) e (b) nx^{n-1}

(c) 1 (d) 0

18. x இன் எம்மதிப்புக்கு, $f(x) = \dfrac{x+2}{x-1}$ தொடர்ச்சி அற்றது?

(a) –2 (b) 1 (c) 2 (d) –1

19. சார்பு $f(x)$ ஆனது $x = a$ இல் தொடர்ச்சித்தன்மை கொண்டது எனில் $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ன் மதிப்பு

(a) $f(-a)$ (b) $f\left(\dfrac{1}{a}\right)$

(c) $2f(a)$ (d) $f(a)$

20. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{x}\right)$ =

(a) $-\dfrac{1}{x^2}$ (b) $-\dfrac{1}{x}$

(c) $\log x$ (d) $\dfrac{1}{x^2}$

21. $\dfrac{d}{dx}(5e^x - 2\log x)$ =

(a) $5e^x - \dfrac{2}{x}$ (b) $5e^x - 2x$

(c) $5e^x - \dfrac{1}{x}$ (d) $2\log x$

22. $y = x$ மற்றும் $z = \dfrac{1}{x}$ எனில் $\dfrac{dy}{dz}$ =

(a) x^2 (b) 1 (c) $-x^2$ (d) $-\dfrac{1}{x^2}$

23. $y = e^{2x}$ எனில், $x = 0$ இல் $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ இன் மதிப்பு

(a) 4 (b) 9 (c) 2 (d) 0

24. $y = \log x$ எனில், y_2 =

(a) $\dfrac{1}{x}$ (b) $-\dfrac{1}{x^2}$

(c) $-\dfrac{2}{x^2}$ (d) e^2

25. $\dfrac{d}{dx}(a^x)$ =

(a) $\dfrac{1}{x\log_e a}$ (b) a^a

(c) $x\log_e a$ (d) $a^x \log_e a$

இதர கணக்குகள்

1. $f(x) = \dfrac{1}{2x+1}, x > -\dfrac{1}{2}$ எனில், $f(f(x)) = \dfrac{2x+1}{2x+3}$ என நிறுவுக.

2. $y = 9-x^2$ இன் வரைபடம் வரைக.

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{x-|x|}{x} & , x \neq 0 \\ 2 & , x = 0 \end{cases}$ எனில், $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ காணத்தக்கது அல்ல எனக் காண்பி.

4. மதிப்பிடுக: $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{(2x-3)(\sqrt{x}-1)}{2x^2+x-3}$

5. $f(x) = 2x-|x|$ என்ற சார்பு $x=0$ இல் தொடர்ச்சியுடைய சார்பு எனக் காட்டுக

6. $f(x) = \begin{cases} 1-x & , x < 1 \\ (1-x)(2-x) & , 1 \leq x \leq 2 \\ 3-x & , x > 2 \end{cases}$

எனும் சார்புக்கு $x = 1$ மற்றும் $x=2$ இல் அதன் தொடர்ச்சித் தன்மை மற்றும் வகையீட்டுத் தன்மையை ஆராய்க.

7. $x^y = y^x$ எனில், $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x}\left(\dfrac{x\log y - y}{y\log x - x}\right)$ என நிறுவுக.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 130 21-04-2020 12:46:40 PM